

LAPORAN PRAKTIKUM OTOMASI INDUSTRI
UNIT 8 & 9
COUNTER & ARITMATIKA



Oleh :

NAMA : Satria Bhekti Akhisnu (22/505927/SV/21999)
: Muhandis Lawdza'i Putra Sanjaya (22/496604/SV/20992)
: Rizq Syandana Dwi Anggara (22/496554/SV/20979)

KELAS : TRE B2

HARI, TANGGAL : Rabu, 8 Mei 2024

DOSEN PENGAMPU : Ir. Muhammad Arrofiq, S.T., M.T. Ph.D.

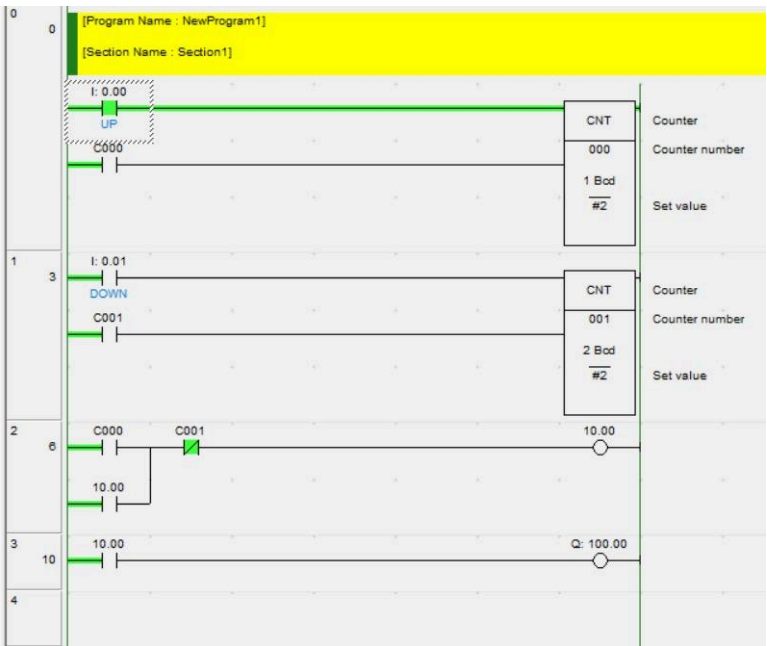
ASISTEN 1 : Vika Vauziah

ASISTEN 2 : Kamiliya Fairuz Mumtaz

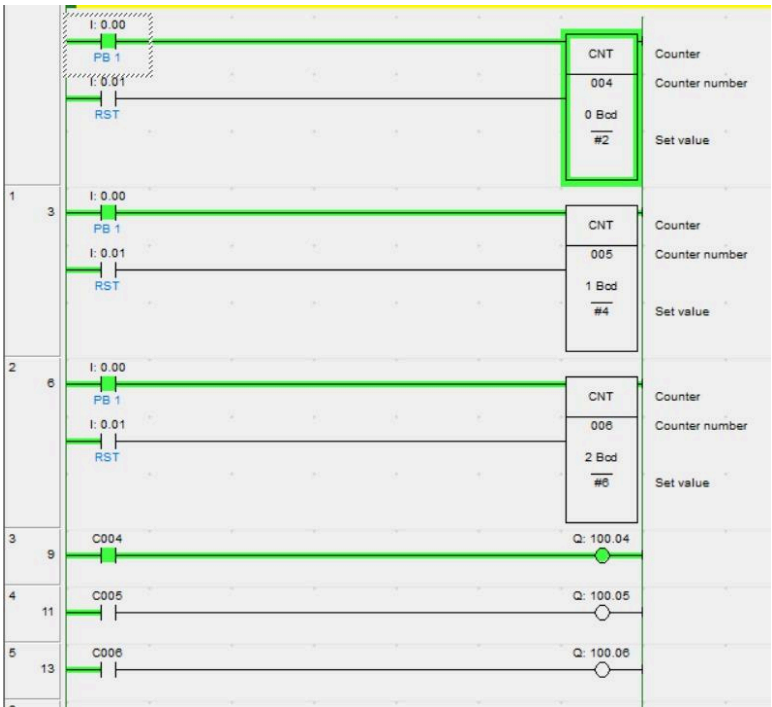
LABORATORIUM OTOMASI INDUSTRI
PROGRAM SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

2024

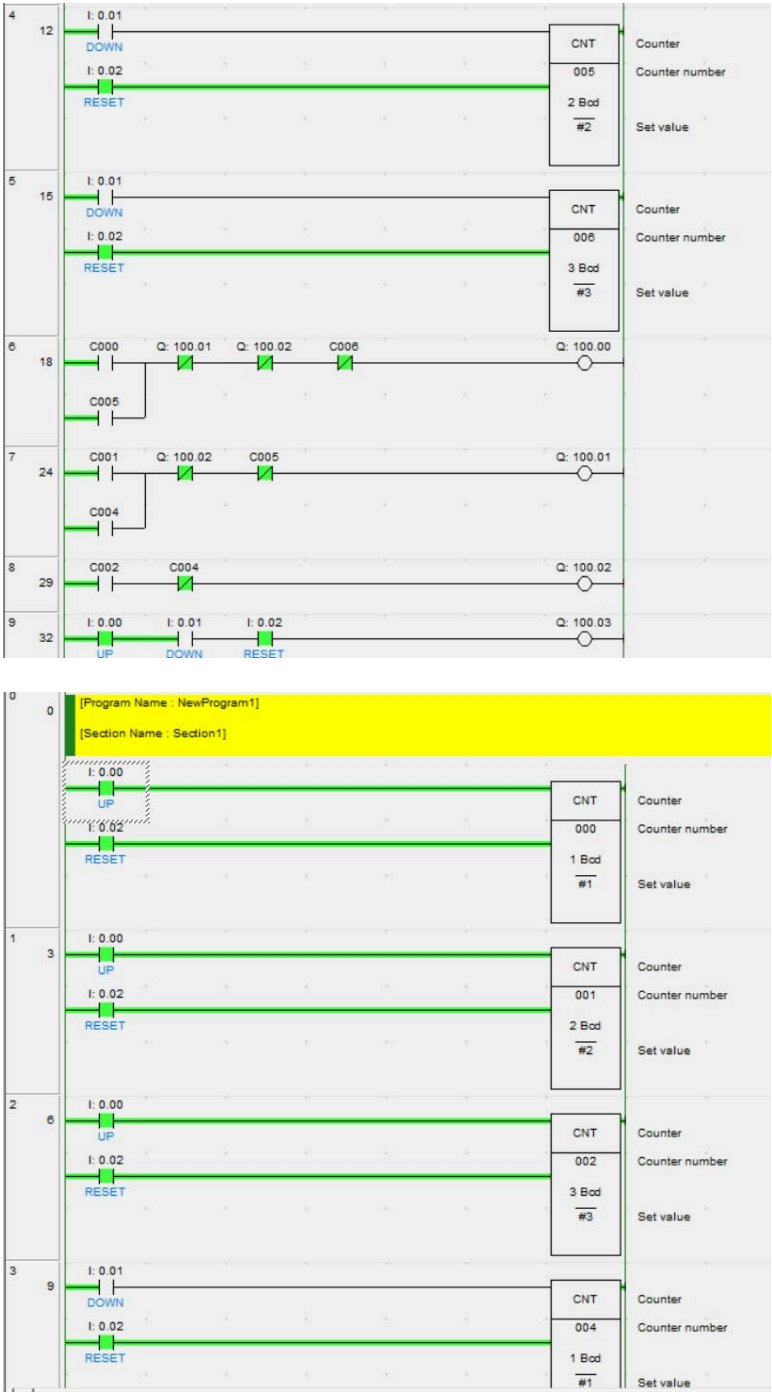
Tantangan 1



Tantangan 2



Tantangan 3



Pembahasan

1. Tantangan 1

Program ini menggunakan 2 push button dengan memiliki fungsi yang berbeda dalam mengoperasikan 1 lampu, PB 1 berfungsi sebagai UP dan PB 2 sebagai DOWN menggunakan 2 *counter*. Setiap kali tombol UP ditekan, nilai counter akan bertambah 1. Tombol UP ditekan ke dua kalinya, lampu 1 menyala. Kemudian jika DOWN ditekan 2 kali lampu 1 mati.

2. Tantangan 2

Program ini menggunakan 2 push button dengan memiliki fungsi yang berbeda, PB 1 berfungsi sebagai UP dan PB 2 berfungsi sebagai DOWN. Program ini akan menggunakan 3 lampu, yang dimana lampu pertama akan nyala pada saat PB UP ditekan sebanyak dua kali, lampu kedua akan nyala pada saat PB UP ditekan sebanyak empat kali dan lampu pertama akan mati, dan lampu ketiga akan nyala pada saat PB UP ditekan sebanyak enam kali dan lampu kedua akan mati. Fungsi PB DOWN pada program ini sebagai mereset program pada PLC.

3. Tantangan 3

Program ini menggunakan 3 push button dengan memiliki fungsi yang berbeda, PB 1 berfungsi sebagai UP, PB 2 berfungsi sebagai DOWN, dan PB 3 sebagai RESET. Program ini menggunakan 3 lampu, yang dimana apabila tombol UP ditekan 1x maka lampu 1 akan menyala, tombol UP ditekan kedua kali lampu 2 akan menyala, tombol UP ditekan ketiga kali lampu 3 akan menyala, saat tombol DOWN ditekan 1x maka lampu 2 akan menyala, tombol DOWN ditekan kedua kalinya maka lampu 1 akan menyala. Terdapat tombol RESET untuk mereset atau menghapus memori lampu yang menyala.